

Exhaust–Mic

Zweikanalige Tonaufnahme von Motor– und Auspuffgeraeuschen.

Zwei Mikrofonkoepfe IM73A135V01 (135 dB SPL A0P) an einem PCM1863,
aufgezeichnet von einem ESP32–S3 auf microSD.

Der Mikrofonkopf ist ein eigenes Projekt: mic–head/mic–head.kicad_sch

Auslegung, Rauschbudget und Pegelplan:
docs/superpowers/specs/2026–08–28–exhaust–mic–design.md

Versorgung



Datei: 01–power.kicad_sch

Analogeingang



Datei: 02–analog.kicad_sch

ADC



Datei: 03–adc.kicad_sch

MCU



Datei: 04–mcu.kicad_sch

IO



Datei: 05–io.kicad_sch

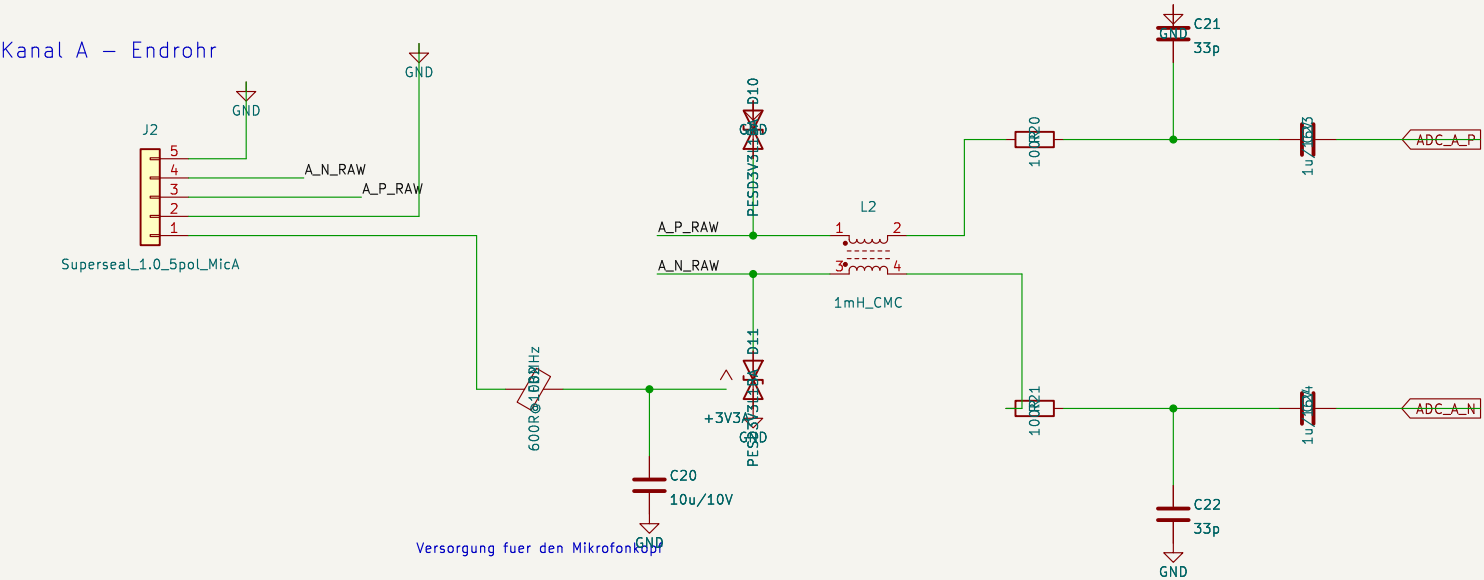
Kennwerte

- Kanal A Endrohr PGA +12,5 dB Volllaussteuerung 132,0 dB SPL
- Kanal B Airbox PGA +20,0 dB Volllaussteuerung 124,4 dB SPL
- Rauschteppich 26,8 bzw. 25,5 dB(A) SPL
- Abtastung 48 kHz / 24 bit, optional 96 kHz
- Versorgung 12 V Bordnetz, Standby rund 90 uA

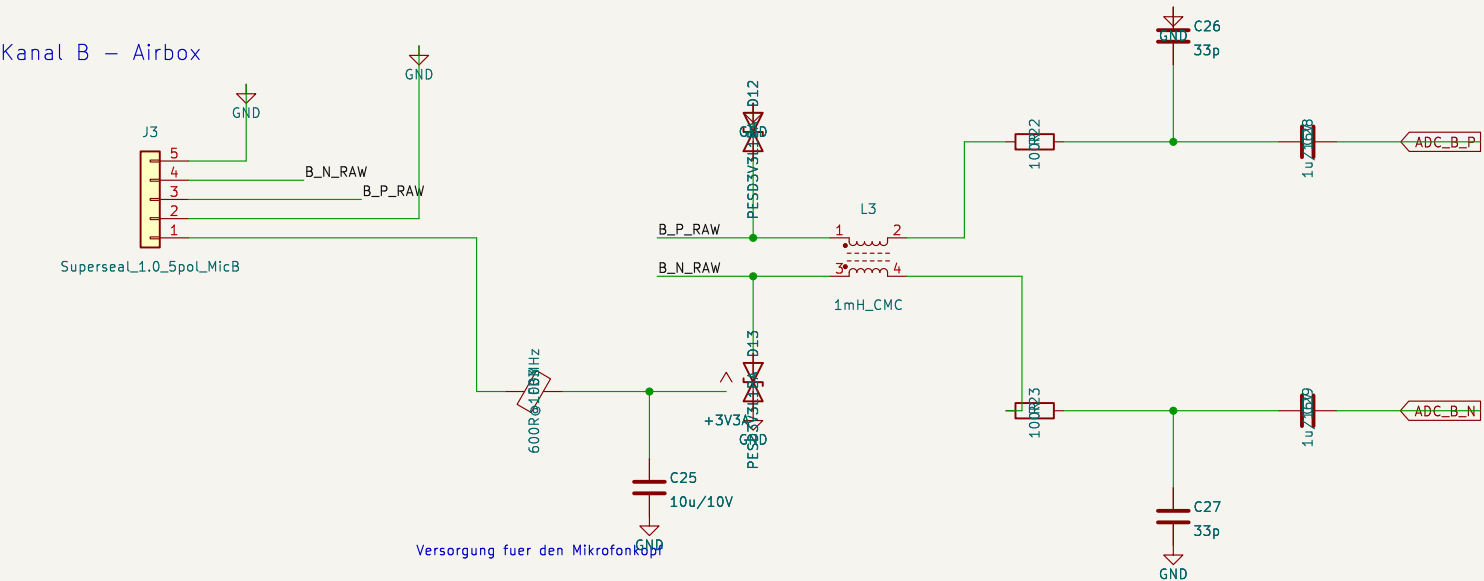
Mikrofoneingaenge

Beide Kanaele identisch. Die Mikrofonkoepfe treiben symmetrisch und niederohmig, Stoerungen bleiben dadurch Gleichtakt. Die Gleichtaktdrossel unterdrueckt den Rest, bevor der PCM1863 mit seinen nur 56 dB CMRR uebernimmt. Die Koppelkondensatoren sind Pflicht – die ADC–Eingaenge stellen ihren Arbeitspunkt selbst auf AVDD/2 ein (Datenblatt Abschnitt 9.3.1).

Kanal A – Endrohr



Kanal B – Airbox



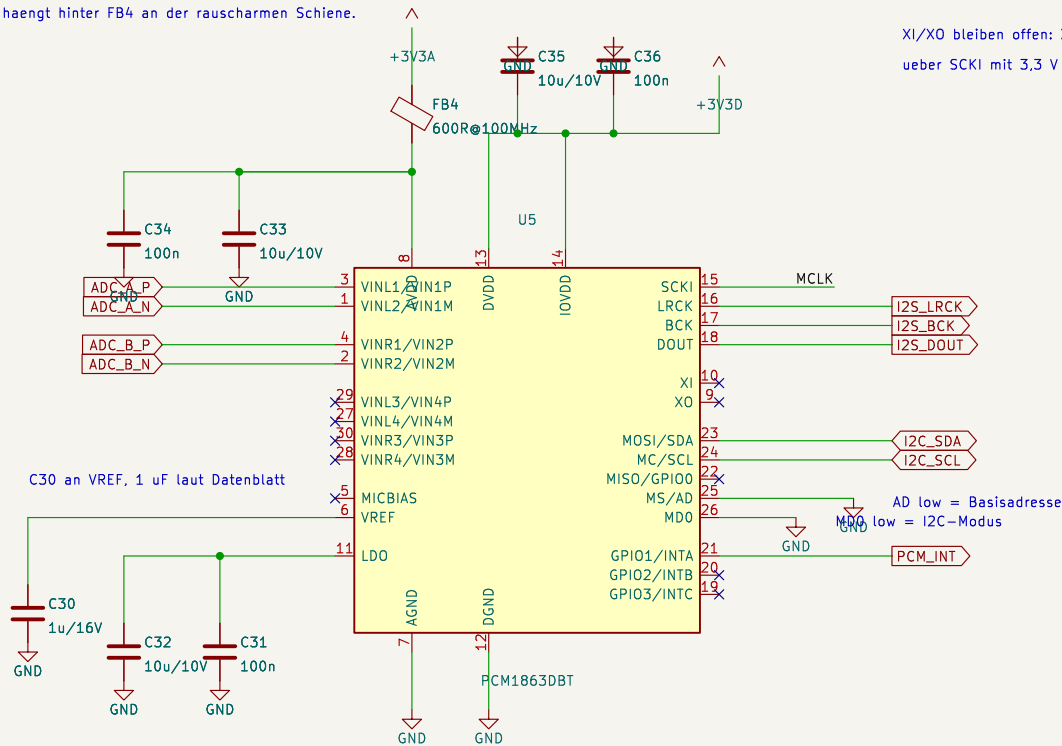
100 Ohm in Serie mit 33 pF ergibt rund 48 MHz Grenzfrequenz – das hoert man nicht, haelt aber HF vom ADC–Eingang fern. Der 1–uF–Koppelkondensator bildet mit den 20 kOhm Eingangswiderstand des PCM1863 einen 8–Hz–Hochpass.

Stereo-ADC

PCM1863 arbeitet als I2S-Master: der 24,576-MHz-Oszillator geht auf SCKI,
der ADC erzeugt BCK und LRCK selbst. Der ESP32 ist reiner Slave-Empfänger
und muss keinen audiogenauen Takt bereitstellen.
 $512 \times f_s = 24,576 \text{ MHz} \rightarrow 48 \text{ kHz}$; $256 \times f_s \rightarrow 96 \text{ kHz}$. Beides aus einem Quarz.

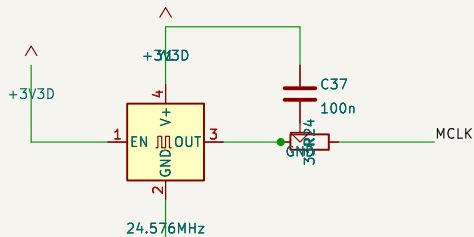
AVDD haengt hinter FB4 an der rauscharmen Schiene.

XI/XO bleiben offen: XI vertraegt nur 1,8 V, der Takt kommt ueber SCKI mit 3,3 V CMOS.



Datenblatt: unbenutzte Analogeingaenge NICHT beschalten.

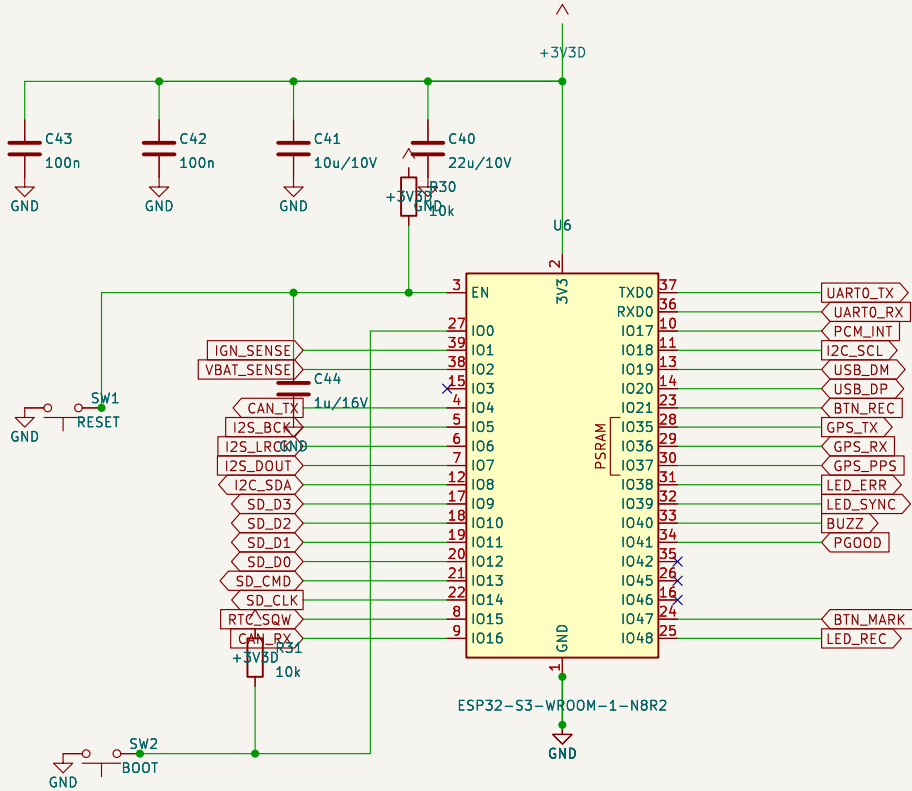
Audiotakt



R24 daempft die Taktflanke – weniger Ueberschwingen und weniger
Einstrahlung in den daneben liegenden Analogteil.

Mikrocontroller

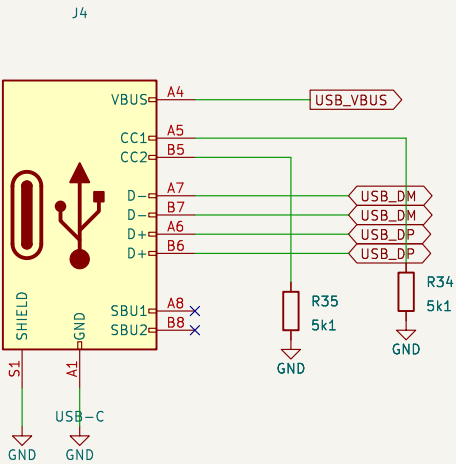
ESP32-S3-WROOM-1-N8R2: 8 MB Flash, 2 MB Quad-PSRAM, Bewusst nicht die R8-Variante – deren Octal-PSRAM belegt GPIO35...37, die hier fuer GPS gebraucht werden, 2 MB reichen fuer rund 7 s Schreibpuffer. WLAN muss waehrend der Aufnahme per Firmware aus bleiben.



IO3/IO45/IO46 sind Strapping-Pins und bleiben frei.
IO42 ist Reserve.

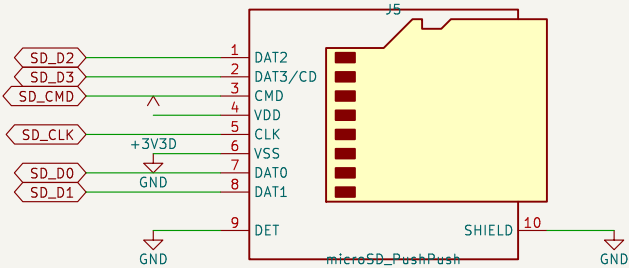
USB-C

Nativer USB des S3: Flashen, Konsole und Download der Aufnahmen.

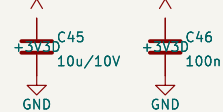


microSD

SDMMC 4 bit, 48 kHz/24 bit stereo sind 288 kB/s – reichlich Reserve.



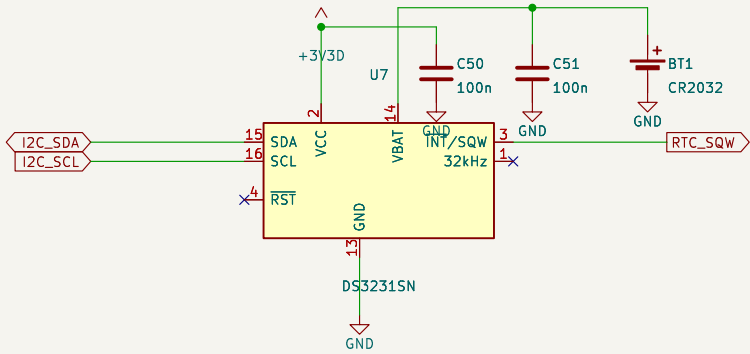
Stuetzkondensatoren der Karte



Pull-ups sitzen auf Blatt 05 zusammen mit den I2C-Pull-ups.

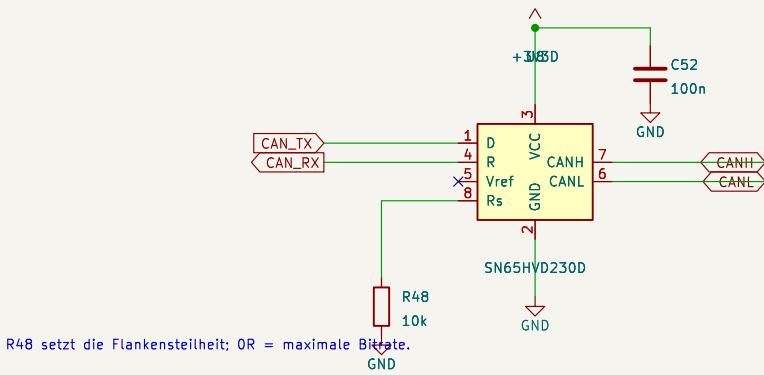
Echtzeituhr

DS3231SN mit integriertem TCXO: +/-2 ppm ueber -40...+85 C. Das ist die Voraussetzung fuer brauchbare Zeitstempel im Motorradheck.
Der 1-Hz-Ausgang SQW rastet in der Firmware den Samplezaehler ein und liefert damit eine driftfreie Zuordnung Uhrzeit zu Audiosample.



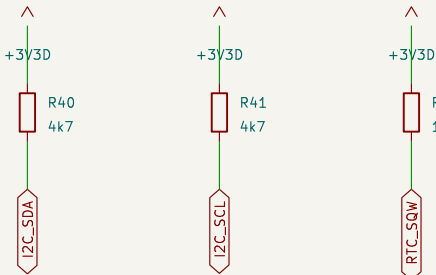
CAN – bestueckungsoptional

Der ESP32-S3 hat TWAI, also klassisches CAN 2.0B bis 1 Mbit/s und kein CAN-FD. Passend dazu ein 3,3-V-Transceiver – ein TCAN1051 waere hier falsch, der braucht 5 V.

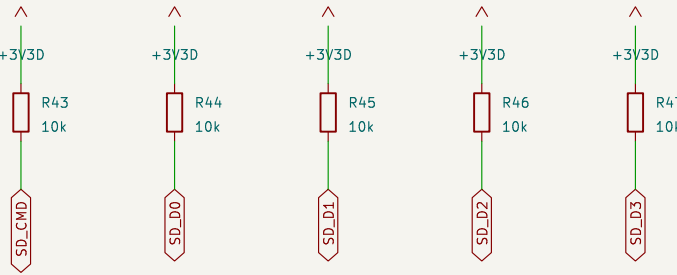


R48 setzt die Flankensteilheit; OR = maximale Bit-Rate.

Bus-Pull-ups



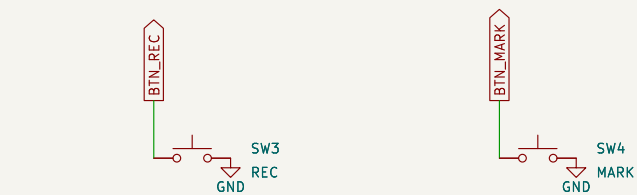
microSD-Pull-ups



R49 nur bestuecken, wenn dieses Geraet am Busende sitzt.

Bedienung und Videosynchronisation

LED_SYNC und der Piezo markieren den Aufnahmestart sichtbar und hoerbar.
Die Kamera nimmt Blitz oder Piep mit auf, danach laesst sich der Clip im Schnittprogramm framegenau ausrichten – das schafft keine Uhr allein.



Interne Pull-ups des ESP32 genuegen; entprellt wird in Software.
EXT_BTN vom Harness liegt parallel zu SW4.

Erweiterung

